

Manual de Usuario – Simulador de Tiro Parabólico

El programa simula el lanzamiento de una pelota, permitiendo modificar la velocidad y el ángulo del tiro. También permite agregar un obstáculo para comprobar si la pelota impacta contra el muro.

1. Menú Principal

- Botón Entrar – Tecla Enter: Entrar al simulador
- Botón Salir – Tecla Esc: Salir del programa
- Ajuste de volumen: Permite aumentar o disminuir el volumen de la música de fondo.

2. Simulador

Los valores poseen límites para evitar errores en la simulación. El usuario puede modificar:

- Velocidad inicial
- Ángulo de lanzamiento.

2.1. Botones y Atajos

Botón Calcular – Tecla Enter: Inicia la simulación y ejecuta el lanzamiento de la pelota.

2.1.1. Reiniciar simulación

Botón Reiniciar – Tecla R: Restablece los siguientes elementos:

- Posición de la pelota
- Cámara
- Trayectoria
- Obstáculo agregado
- Resultados.

2.1.2. Pantalla de información

Botón Información – Tecla I: Muestra una pantalla con información general sobre el simulador.

Controles

- Botón Regresar – Tecla Esc: Permite volver al simulador.

2.1.3. Agregar/Quitar obstáculo

Botón Obstáculo – Tecla M: Permite colocar o eliminar un muro indicando:

- Distancia
- Altura.

Controles

- Botón Agregar – Tecla Espacio
- Botón Cancelar – Tecla C.

2.1.4. Regresar al menú principal

Botón Regresar – Tecla Esc.

3. Resultados

Al finalizar el lanzamiento se muestran:

- Tiempo de vuelo
- Distancia recorrida
- Altura máxima
- Velocidad final
- Si existe o no un impacto contra el muro
- Trayectoria visual del recorrido de la pelota.

Controles

- Botón Aceptar – Tecla Espacio.